ข้อเสนอเชิงพาณิชย์และการกำหนดราคาขาย

เครื่องจำลองสัญญาณเพลาข้อเหวี่ยงและเพลาลูกเบี้ยว

CKP/CMP Signal Simulator (Stand-alone Prototype)

จัดทำเสนอ	ฝ่ายบริหาร / ผู้มีอำนาจอนุมัติ บริษัท P.U.K Car Service
จัดทำโดย	Engineer, P.U.K Car Service
วันที่จัดทำ	20 สิงหาคม 2569
สถานะเอกสาร	ข้อเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติผลิตและจำหน่าย

ข้อเสนอหลัก กำหนดราคาขายแนะนำ 2,690 บาทต่อเครื่อง สำหรับล็อตเริ่มต้น 10 เครื่อง โดยใช้หลัก Markup 75% จากต้นทุนจริงและเผื่อค่าธรรมเนียมช่องทางรับชำระประมาณ 3%

เอกสารนี้จัดทำจากสมมติฐานต้นทุนวัสดุใหม่ 673.80 บาทต่อเครื่อง

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

โครงการ CKP/CMP Signal Simulator เป็นการพัฒนาเครื่องมือจำลองสัญญาณตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง (Crankshaft Position: CKP) และตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว (Camshaft Position: CMP) สำหรับสนับสนุนงานตรวจวิเคราะห์ระบบควบคุมเครื่องยนต์ การฝึกอบรม และการทดสอบเบื้องต้นโดยไม่ต้องพึ่งเครื่องยนต์จริงตลอดเวลา ตัวต้นแบบใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ RP2040 และเทคนิค PIO เพื่อสร้างพัลส์สัญญาณที่มีความสม่ำเสมอ พร้อมส่วนควบคุมแบบ Stand-alone สำหรับเลือก Engine Pattern และปรับรอบเครื่องยนต์จำลอง

จากการคำนวณใหม่โดยใช้ค่าวัสดุ 673.80 บาทต่อเครื่อง เงินเดือนอ้างอิง 17,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลาพัฒนา 5 วัน และเฉลี่ยต้นทุนวิจัยและพัฒนาในล็อตแรก 10 เครื่อง พบว่าต้นทุนจริงอยู่ที่ 1,489.30 บาทต่อเครื่อง เมื่อกำหนดกำไรแบบ Markup 75% ราคาขายตามสูตรเท่ากับ 2,606.27 บาท และเมื่อเผื่อค่าธรรมเนียมช่องทางขายหรือการรับชำระประมาณ 3% ราคาที่ควรเรียกเก็บเท่ากับ 2,686.88 บาท จึงเสนอให้กำหนดราคาป้ายที่ 2,690 บาทต่อเครื่อง

ข้อเสนอเพื่ออนุมัติ อนุมัติผลิตล็อตนำร่อง 10 เครื่อง ราคาแนะนำ 2,690 บาทต่อเครื่อง และใช้ราคาโปรโมชั่นต่ำสุด 2,590 บาทเฉพาะการขายตรงที่ไม่มีค่าธรรมเนียมสูงหรือเป็นการเปิดตลาด

1. ที่มาและเหตุผลของโครงการ

การตรวจสอบปัญหาระบบเครื่องยนต์และ ECU จำเป็นต้องอาศัยสัญญาณอ้างอิง CKP และ CMP ซึ่งโดยทั่วไปเกิดจากการหมุนของเครื่องยนต์จริง การสร้างเครื่องจำลองสัญญาณแยกต่างหากช่วยให้ช่างสามารถทดสอบลำดับสัญญาณ ตรวจสอบการตอบสนองของอุปกรณ์ และใช้เป็นสื่อฝึกอบรมได้อย่างสะดวก ลดเวลาเตรียมงานและลดการใช้รถหรือเครื่องยนต์จริงในขั้นตอนสาธิตและตรวจสอบเบื้องต้น

- สร้างมูลค่าเพิ่มจากองค์ความรู้ภายในของฝ่ายวิศวกรรมและงานบริการรถยนต์
- พัฒนาเป็นเครื่องมือใช้ภายใน ศูนย์ฝึกอบรม หรือจำหน่ายแก่ช่างและอู่ซ่อมรถ
- รองรับการต่อยอด Engine Pattern และฟังก์ชันใหม่ผ่านซอฟต์แวร์
- มีต้นทุนวัสดุต่ำเมื่อเทียบกับมูลค่าการใช้งานเชิงวิเคราะห์และการฝึกอบรม

2. ขอบเขตและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ที่เสนอเป็นต้นแบบแบบ Stand-alone สำหรับจำลองสัญญาณดิจิทัล CKP/CMP โดยมีองค์ประกอบหลักตามแนวทางการพัฒนาปัจจุบันดังนี้

- ไมโครคอนโทรลเลอร์ RP2040 สำหรับประมวลผลและสร้างพัลส์ด้วย PIO
- เอาต์พุตสัญญาณ CKP และ CMP สำหรับต่อเข้าชุดทดสอบที่เหมาะสม
- ปุ่มควบคุม 3 ปุ่ม: เลื่อนขึ้น เลื่อนลง และยืนยัน Engine Pattern
- Rotary Encoder สำหรับปรับค่า RPM

- จอ OLED I2C ขนาด 1.3 นิ้ว แสดง Engine Pattern, RPM และสถานะ CKP/CMP
- สวิตช์ RUN/STOP พร้อมไฟแสดงสถานะ และชุดจ่ายไฟแบบ Stand-alone

ข้อจำกัดทางวิศวกรรม ก่อนจำหน่ายเชิงพาณิชย์ต้องกำหนดระดับแรงดันเอาต์พุต การป้องกันวงจร ขั้วต่อ และวิธีต่อกับ ECU ให้ชัดเจน รวมทั้งห้ามนำต้นแบบไปต่อกับระบบรถจริงโดยไม่มีวงจรอินเทอร์เฟซและการทดสอบความปลอดภัยที่เหมาะสม

3. สมมติฐานในการคำนวณ

รายการ	สมมติฐาน	หมายเหตุ
ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ต่อเครื่อง	673.80 บาท	ปรับตามข้อมูลล่าสุด
เงินเดือนอ้างอิง	17,000 บาท/เดือน	ใช้คำนวณค่าแรงวิศวกรรม
วันทำงาน	26 วัน/เดือน	สมมติฐานสำหรับคำนวณ
เวลาทำงาน	8 ชั่วโมง/วัน	มาตรฐานการคำนวณ
ระยะเวลาพัฒนา R&D	5 วัน	ต้นทุนครั้งแรกของโครงการ
ล็อตเริ่มต้น	10 เครื่อง	ใช้เฉลี่ยต้นทุน R&D
เวลาประกอบและทดสอบ	3 ชั่วโมง/เครื่อง	รวมประกอบ ตรวจสอบ และทดสอบ
เป้าหมายกำไร	Markup 75%	กำไรคิดจากต้นทุน
ค่าธรรมเนียมช่องทางขาย	3% ของยอดรับ	สมมติฐานเผื่อการรับชำระ

4. วิธีคำนวณค่าแรง

ค่าแรงต่อวัน = 17,000 ÷ 26 = 653.85 บาทต่อวัน

ต้นทุนพัฒนา 5 วัน = 653.85 × 5 = 3,269.23 บาทต่อโครงการ

ต้นทุน R&D เฉลี่ยล็อตแรก 10 เครื่อง = 3,269.23 ÷ 10 = 326.92 บาทต่อเครื่อง

ค่าแรงต่อชั่วโมง = 17,000 ÷ (26 × 8) = 81.73 บาทต่อชั่วโมง

ค่าแรงประกอบและทดสอบ 3 ชั่วโมง = 81.73 × 3 = 245.19 บาทต่อเครื่อง

หลักการบัญชีต้นทุน ค่า R&D เป็นค่าใช้จ่ายครั้งแรกของโครงการ จึงควรเฉลี่ยตามจำนวนผลิต ไม่ควรบวกเต็มจำนวน 3,269.23 บาทซ้ำในทุกเครื่อง เว้นแต่เป็นงาน Custom เพียงเครื่องเดียว

5. โครงสร้างต้นทุนจริงต่อเครื่อง

ลำดับ	รายการต้นทุน	บาท/เครื่อง	หลักการคำนวณ
1	วัสดุและอุปกรณ์หลัก	673.80	ต้นทุนตรงตามข้อมูลล่าสุด
2	ค่า R&D เฉลี่ย 10 เครื่อง	326.92	3,269.23 ÷ 10
3	ค่าแรงประกอบและทดสอบ	245.19	3 ชั่วโมง × 81.73 บาท
4	วัสดุสิ้นเปลือง/เผื่องานเสีย 5%	33.69	5% ของค่าวัสดุ
5	ค่าเสื่อมเครื่องมือ	25.00	หัวแร้ง มัลติมิเตอร์ คีม สว่าน ฯลฯ
6	บรรจุภัณฑ์	50.00	กล่องและวัสดุป้องกัน
7	ฉลากและคู่มือ	20.00	เอกสารใช้งานและระบุขั้วต่อ
8	ค่าไฟฟ้า	10.00	ระหว่างประกอบและทดสอบ
9	ค่าเดินทาง/จัดซื้อเฉลี่ย	40.00	จัดหาอุปกรณ์และประสานงาน
10	ธุรการ/บริการหลังการขาย	30.00	เอกสารและการสนับสนุนเบื้องต้น
11	สำรองรับประกัน/ของเสีย 5%	33.69	5% ของค่าวัสดุ
	รวมต้นทุนจริงต่อเครื่อง	**1,489.30**	ผลรวมรายการทั้งหมด

6. การคำนวณราคาขายและกำไร

กำไรเป้าหมาย = 1,489.30 × 75% = 1,116.97 บาทต่อเครื่อง

ราคาขายตามสูตร Markup 75% = 1,489.30 × 1.75 = 2,606.27 บาทต่อเครื่อง

ราคาที่ต้องเก็บเมื่อเผื่อค่าธรรมเนียม 3% = 2,606.27 ÷ (1 − 0.03) = 2,686.88 บาทต่อเครื่อง

ดังนั้น ราคาป้ายที่เสนอ = 2,690 บาทต่อเครื่อง

ราคาเสนอ	รายรับสุทธิหลัง 3%	กำไรหลังค่าธรรมเนียม	**Markup** จากต้นทุน	**Gross Margin** โดยประมาณ
2,590	2,512.30	1,023.00	68.7%	40.7%
2,690	**2,609.30**	**1,120.00**	**75.2%**	**41.7%**
2,790	2,706.30	1,217.00	81.7%	43.6%

7. ข้อเสนอเชิงพาณิชย์

7.1 ราคามาตรฐาน

- ราคาป้ายแนะนำ: 2,690 บาทต่อเครื่อง สำหรับล็อตเริ่มต้นและการขายทั่วไป
- ราคาโปรโมชั่น: 2,590 บาทต่อเครื่อง เหมาะกับการขายตรง เปิดตัวสินค้า หรือกรณีไม่มีค่าธรรมเนียมช่องทางสูง
- ราคาสำหรับงานที่เพิ่ม Pattern, ขั้วต่อ หรือข้อกำหนดเฉพาะ ให้เสนอราคาแยกตามชั่วโมงวิศวกรรมและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้น

7.2 งาน Custom จำนวน 1 เครื่อง

หากลูกค้าสั่งพัฒนาเพียง 1 เครื่องและต้องการให้โครงการคืนค่า R&D 5 วันทั้งหมด ต้นทุนจะประมาณ 4,431.60 บาท ราคาตาม Markup 75% เท่ากับ 7,755.30 บาท จึงเสนอราคาขายตรงแบบ Custom ที่ 7,790 บาทต่อเครื่อง หากมีค่าธรรมเนียมรับชำระ 3% ควรกำหนดราคาใกล้ 7,990-8,000 บาท

7.3 เงื่อนไขที่ควรกำหนด

- ราคาไม่รวมค่าขนส่ง การติดตั้งหน้างาน และการพัฒนา Pattern นอกขอบเขตมาตรฐาน เว้นแต่ระบุไว้ในใบเสนอราคา
- รับประกันเฉพาะความบกพร่องจากการประกอบตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด ไม่ครอบคลุมการต่อผิดขั้ว แรงดันเกิน หรือการใช้งานนอกข้อกำหนด
- ทุกเครื่องควรผ่านการตรวจสอบรูปคลื่น ความถี่ การตอบสนองของปุ่ม/Encoder จอแสดงผล และการทำงานต่อเนื่องก่อนส่งมอบ
- จัดทำ Serial Number, ใบตรวจสอบคุณภาพ และคู่มือการต่อใช้งานเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและตรวจสอบย้อนหลังได้

8. แผนการผลิตและควบคุมคุณภาพที่เสนอ

ขั้น	กิจกรรม	เกณฑ์ดำเนินการ
1	ยืนยันสเปก	กำหนด Pattern มาตรฐาน ช่วง RPM ระดับแรงดัน ขั้วต่อ และแหล่งจ่ายไฟ
2	จัดซื้อและตรวจรับ	ตรวจจำนวน รุ่นอุปกรณ์ และความสมบูรณ์ก่อนประกอบ
3	ประกอบ	ใช้ Wiring Standard, สีสาย และจุดยึดตามแบบเดียวกันทุกเครื่อง
4	โปรแกรมและตั้งค่า	ติดตั้ง Firmware เวอร์ชันควบคุม พร้อมบันทึก Revision
5	ทดสอบ	ตรวจ CKP/CMP ด้วย Oscilloscope หรือเครื่องมือมาตรฐานตลอดช่วง RPM
6	Burn-in	ทดสอบทำงานต่อเนื่องและตรวจอุณหภูมิ/ความผิดปกติ
7	ส่งมอบ	แนบคู่มือ ใบ QC Serial Number และเงื่อนไขรับประกัน

9. ความเสี่ยงและแนวทางลดความเสี่ยง

ความเสี่ยง	ผลกระทบ	มาตรการควบคุม
ความเข้ากันได้กับ ECU	ระดับแรงดัน/รูปคลื่นไม่ตรงกับระบบเป้าหมาย	กำหนด Interface, Isolation/Protection และทดสอบกับชุดจำลองก่อน
ความคลาดเคลื่อนของสัญญาณ	ความถี่หรือเฟสคลาดเคลื่อนที่ RPM สูง	ทดสอบด้วย Oscilloscope หลายจุดและกำหนด Operating Limit
งานเสียและการรับประกัน	ประกอบไม่สม่ำเสมอหรือผู้ใช้ต่อผิด	ใช้แบบประกอบมาตรฐาน QC Checklist คู่มือ และขั้วต่อป้องกันการสลับ
ต้นทุนเปลี่ยนแปลง	ราคาอุปกรณ์หรือค่าขนส่งเพิ่ม	ทบทวน BOM และราคาขายทุกล็อต พร้อมกำหนดอายุใบเสนอราคา
การนำไปใช้งานผิดวัตถุประสงค์	ต่อกับรถจริงโดยไม่ตรวจสอบ	ติดคำเตือนและระบุว่าเป็นเครื่องมือทดสอบโดยผู้มีความรู้

10. สรุปและข้อเสนอขออนุมัติ

จากผลการวิเคราะห์ โครงการมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นเครื่องมือวิศวกรรมและสินค้าของ P.U.K Car Service โดยราคาขาย 2,690 บาทต่อเครื่องสะท้อนต้นทุนวัสดุ ค่าแรงพัฒนา ค่าแรงประกอบ ค่าใช้จ่ายแฝง และเป้าหมายกำไรแบบ Markup 75% ได้อย่างเหมาะสมภายใต้สมมติฐานล็อตแรก 10 เครื่อง ทั้งยังมีพื้นที่สำหรับราคาโปรโมชั่นโดยไม่ลดทอนความคุ้มค่าของโครงการมากเกินไป

ขออนุมัติ 1) ผลิตล็อตนำร่อง 10 เครื่อง 2) กำหนดราคาป้าย 2,690 บาท/เครื่อง 3) กำหนดราคาโปรโมชั่นขั้นต่ำ 2,590 บาทตามเงื่อนไข 4) จัดทำมาตรฐาน QC คู่มือ และเงื่อนไขรับประกันก่อนจำหน่าย

หมายเหตุเกี่ยวกับนิยามกำไร

Markup 75% หมายถึง กำไรเท่ากับ 75% ของต้นทุน หรือราคาขายก่อนค่าธรรมเนียมเท่ากับต้นทุน × 1.75 ซึ่งให้ Gross Margin ประมาณ 42.9% ก่อนค่าธรรมเนียม ทั้งสองคำไม่เท่ากัน หากต้องการ Gross Margin 75% ราคาขายจะต้องเท่ากับต้นทุน ÷ (1 − 0.75) หรือประมาณ 4 เท่าของต้นทุน

ภาคผนวก: การวิเคราะห์จำนวนผลิต

จำนวนผลิต	R&D/เครื่อง	ต้นทุนจริง/เครื่อง	ราคา Markup 75%	ราคาหลังเผื่อค่าธรรมเนียม 3%
1	3,269.23	4,431.60	7,755.30	7,995.16
5	653.85	1,816.22	3,178.38	3,276.68
10	326.92	1,489.30	2,606.27	2,686.87
20	163.46	1,325.83	2,320.21	2,391.97
50	65.38	1,227.76	2,148.57	2,215.02